Modelos de Inventario

Los inventarios suelen existir en la práctica totalidad de las empresas. No obstante, la presencia de unos tipos u otros de inventarios y la mayor o menor cantidad de artículos almacenados va a depender, fundamentalmente, de la actividad que desarrolle la empresa.

1. Usted trabaja en el sector de Compras para una empresa que produce pasta dental, y ha cerrado con uno de sus proveedores un interesante contrato de suministro de Jarabe de Sorbitol. Como su empresa es de gran envergadura y mueve volúmenes grandes, se ha acordado un sistema de pago post facturado, es decir, le realizarán una factura por el total de su compra a fin de mes. Por este motivo, usted no tiene que ocuparse del pago del producto.
Una característica de la entrega es que su empresa envía camiones a retirar el producto, con el fin de que su proveedor no le impute sus gastos de flete a usted. Dichos camiones poseen una capacidad de 30 ton. y el costo de cada viaje, sin importar la cantidad transportada, es de 1200 $/viaje.
Por otro lado, el costo de mantenimiento del Jarabe en su planta es de $0.02/kg debido a la energía requerida para mantenerlo a temperatura apropiada -para que no cristalice-, y a la utilización de los tanques.
En cuanto a la producción, la demanda de Jarabe de Sorbitol es de 5000 kg/día en una línea continua, de modo que el inventario de la materia prima disminuirá linealmente con el tiempo.
   (a) ¿Qué cantidad de Jarabe de Sorbitol debe ser retirado en cada viaje?
   (b) Respetando este tamaño de pedido, ¿cada cuánto deberá hacerse un nuevo pedido?
   (c) ¿Cuánto será el gasto anual en concepto de flete, almacenamiento, y en total?
   (d) Graficar esquemáticamente los costos en función del tamaño pedido.
   (e) Supongamos que su empresa no quiere disminuir el consumo de Sorbitol ni reformular el producto, pero de todas maneras necesita bajar los costos. ¿Qué elementos podrían modificarse y cómo se vería afectado el gráfico?
   (f) Volviendo al caso normal, supongamos que la demanda de Jarabe de Sorbitol crece un 30 %. ¿Cuánto sería el tamaño del pedido óptimo y cuánto los costos totales anuales?
   (g) Si efectivamente la demanda es un 30% mayor que en el caso inicial, pero su empresa mantiene la costumbre de pedir la misma cantidad que la calculada en el primer punto, ¿cuánto terminará gastando en el año, en todo concepto? ¿Qué diferencia porcentual existe con el pedido óptimo, ante esta diferencia del 30% en la demanda?

2. “Farmacias del Doctor Ahorro” vende aspirinas genéricas con su marca propia. Se le plantean dos alternativas: comprarlas ya envasadas, o comprarlas a granel y encargarse ellos del envasado. En cualquiera de los casos, el producto se venderá en iguales condiciones de precio y calidad. Si se encargan ellos del envasado, tienen un gasto de $1000 por cada orden (se tienen que encargar ellos del costo del transporte del fabricante a granel) y $1 por cada caja terminada (aspirinas + cartón + mano de obra del envasado). En cambio, si se la compran ya envasada al otro proveedor, les cuesta $1,25 la caja terminada, pero sólo $50 por cada orden. El costo anual de almacenamiento es del 30% del costo unitario, en cualquiera de ambos casos. La demanda anual de aspirinas es pareja durante todo el año, totalizando 150,000 cajas/año. Asumiendo que las entregas son instantáneas, y que se trabajan los 365 días del año:
(a) ¿Cuál es el tamaño y la frecuencia óptima de pedido en cada caso?
(b) Desde el punto de vista del costo total anual, ¿deberíamos comprar las aspirinas ya envasadas, o encargarnos nosotros del envasado?

3. La empresa de producción de pasta dental para la que trabaja le pide que evalúe las diferentes alternativas que posee para stockear el Jarabe de Sorbitol. La práctica de su empresa es alquilar los tanques de almacenamiento a una empresa vecina, trabajando en un grado de simbiosis empresarial difícil de romper. Esta característica del almacenamiento del jarabe hace que se le ofrezca "descuento por volumen" almacenado. Cada envío desde la fábrica productora del jarabe de Sorbitol sigue costando 1200$/viaje, sin importar la cantidad transportada en el camión cisterna (Capacidad 30 ton cada uno). Lo que disminuye al ordenar mayor volumen es el costo de mantenimiento del jarabe en los tanques:

• Si almacena hasta 20 ton de Jarabe (1 Tanque), $0,030/ Kg por día
• Si almacena de 20 a 40 ton de Jarabe (2 tanques), $0,020/ Kg por día
• Si almacena de 40 a 60 ton de Jarabe(3 Tanques), $0,015/ Kg por día

Demanda = 6500 Kg/día

(a) ¿Cuánto es el costo mínimo anual según la cantidad de tanques de almacenaje alquilados?
(b) ¿Cuánto Jarabe de Sorbitol le conviene ordenar por vez teniendo en cuenta estos descuentos?
(c) Intente graficar esquemáticamente las 3 curvas de costo total.

4. Una empresa de computación trabaja con el criterio óptimo de compra para una de sus plaquetas de comunicación. El modelo de computadora TURBO786 utiliza 2 de estas plaquetas, mientras los modelos AXIS 886 e YNOS 996 utilizan 4 y 8 unidades cada uno, respectivamente.
El costo de adquisición de la plaqueta es de $96, y el costo unitario anual de mantenimiento de cada unidad es la tercera parte de su costo de adquisición.
La demanda anual de cada una de las computadoras es la siguiente:
TURBO786: 250 unidades
AXIS 886: 100 unidades
YNOS996: 10 unidades
Adicionalmente, se requieren 20 plaquetas por año para el sector de Mantenimiento Técnico.
El costo total esperado para esta plaqueta es de $100.000.
El proveedor de este componente, por razones de programación de la producción estaría dispuesto a hacer una rebaja de $2 por unidad si se redujera a la mitad el número de pedidos anuales que actualmente efectúa la empresa. Determinar si conviene o no aceptar el descuento.

5. Una empresa fabricante de sistemas componentes de sonido produce sus propios parlantes. La demanda de los sistemas es continua e igual a 4000 por mes. El costo de lanzamiento de una orden de fabricación de parlantes es de 12000. Los parlantes llegan a la línea de armado de los sistemas de componentes en lotes terminados.
El costo operativo de mantener un parlante en inventario es de $ 3 por mes, mientras que la tasa de inmovilización de capital que se ha fijado es del 10% mensual.
El costo unitario de producir un parlante es variable:
- $11 se produce menos de 10000 unidades.
- $10 si la producción está comprendida entre 10000 y 80000 unidades.
- $9,5 si se fabrican más de 80000 parlantes.

Determinar la cantidad óptima de parlantes a fabricar.

6. Speedy Wheels es un distribuidor de bicicletas. Su gerente de inventario, Ricky Sapolo, revisa la política de inventario de un modelo popular del que se venden 500 unidades por mes. El costo administrativo de colocar una orden al fabricante es de 1 000 dólares y el precio de compra es de 400 dólares por bicicleta. El costo de capital comprometido anual es igual a 15% del valor (basado en el precio de compra) de estas bicicletas. El costo adicional de guardar las bicicletas (incluye renta de espacio de almacén, seguros, impuestos, etc.) es de 40 dólares anuales por bicicleta.

(a) Utilice el modelo EOQ básico para determinar la cantidad óptima por ordenar y el CVT de inventario al año.
(b) Los clientes de Speedy Wheels (tiendas) no objetan los retrasos cortos hasta que lleguen sus órdenes. De esta forma, la administración está de acuerdo en implementar una nueva política que acepta pequeños faltantes ocasionales para reducir el costo variable total. Después de consultar con la administración, Ricky estima que el costo anual por faltantes (incluye pérdida de negocios futuros) será de 150 dólares multiplicado por el número promedio anual de bicicletas faltantes. Use el modelo EOQ con faltantes planeadas para determinar la nueva política óptima.

7. Tim Madsen realiza las compras para Computer Center, una tienda de cómputo grande. Acaba de agregar la computadora más nueva, la Power, al inventario de la tienda. En promedio, las ventas de este modelo son de 13 unidades a la semana. Tim compra estas computadoras al fabricante a un costo unitario de 3 000 dólares y cada envío toma media semana en llegar.
Por rutina, Tim usa el modelo básico EOQ para determinar la política de inventarios que se aplicará a los productos más importantes. Estima que el costo anual de mantener los artículos es igual a 20% del costo de compra y que el costo de colocar una orden es de 75 dólares.

(a) Tim usa la política de ordenar cinco Power a la vez, y cada orden se coloca a tiempo para que llegue justo cuando el inventario está por agotarse. Determinar los costos anuales de esta política.
(b) Determinar el tamaño óptimo de la orden.
(c) Con base en la cantidad óptima que obtuvo, ¿cada cuándo debe ordenarse en promedio? ¿Cuál debe ser el nivel aproximado de inventario al colocarse cada orden?
(d) ¿Cuánto reduce la política de inventario óptima el costo variable total anual (costo de mantener más costo administrativo de colocar órdenes) del modelo Power comparado con la política descrita en el inciso a)? ¿Cuál es el porcentaje de reducción?
(e) Debido a la popularidad de la Power, Tim Madsen ha comprobado que los clientes están dispuestos a comprar una computadora aun cuando no se tenga en inventario siempre que se les asegure que la tendrán en un periodo razonable. Por lo tanto, ha decidido cambiar del modelo EOQ básico al EOQ con faltantes planeados, con base en un costo por faltantes anual de 200 dólares por computadora. ¿Cuál es la reducción del valor del CVT cuando se aceptan faltantes planeados?

8. Henry Edsel es el dueño de Honest Henry, la distribuidora de autos más grande de la región. El modelo más popular es el Tritón, y los mayores costos son los asociados con los pedidos de estos autos a la fábrica y su mantenimiento en el lote. Henry pide a su gerente, Ruby Willis, que tomó un curso de IO, que use sus conocimientos para desarrollar una política de costos eficaz para saber cuándo colocar pedidos de los Tritón y cuántos pedir en cada oportunidad.
Ruby decide usar el modelo estocástico de revisión continua para determinar la política (R, Q). Después de investigar, estima que el costo administrativo de colocar un pedido es de 1 500 dólares (papelería para órdenes), el costo de mantener por auto es de 3 000 dólares al año (15% del precio de compra de 20 000 dólares) y el costo por auto que falta es de 1 000 dólares por año (probabilidad estimada de 1/3 de perder una venta y su ganancia cercana a 33 000 dólares). Después de considerar tanto la gravedad de incurrir en faltantes como el alto costo de almacenar, Ruby y Henry están de acuerdo en usar 75% de nivel de servicio (una probabilidad de 0.75 de no incurrir en faltantes durante el tiempo entre colocar un pedido y recibir los autos). Según la experiencia, también estiman que los Tritón se venden a una tasa relativamente uniforme de alrededor de 900 unidades por año.
Después de colocar un pedido, los autos se entregan en alrededor de veinte días. La mejor estimación de Ruby de la distribución de probabilidad de la demanda durante el tiempo de entrega antes de recibir el pedido es una normal con media de 50 y desviación estándar de 15.

(a) Obtenga la cantidad que se debe ordenar y el stock de reorden.
(b) Dadas las respuestas anteriores, ¿cuánto inventario de seguridad indica esta política?

9. Uno de los artículos que más se vende en la tienda departamental J. C. Ward es un nuevo modelo de refrigerador eficiente en energía, de los cuales se venden cerca de 80 por mes. El distribuidor demora alrededor de una semana en entregar los refrigeradores a la tienda. La demanda en este tiempo tiene una distribución uniforme de entre 10 y 30. El costo de colocar una orden es de 100 dólares. El costo de mantener cada refrigerador en inventario por mes es de 15 dólares y el costo por faltante por mes se estima en 3 dólares.
El gerente de inventarios de la tienda decide usar el modelo estocástico de revisión continua, con nivel de servicio (medida 1) de 0.8, para determinar una política (R, Q).

(a) Obtenga SR y q.
(b) ¿Cuál será el número promedio de faltantes por año con esta política de inventarios?